1. Introducción

Estructuras en lenguaje C - Aplicación en sistemas embebidos

En programación muchas veces necesitamos **agrupar información relacionada**.

Ejemplo (Fig. 1):

Un sensor tiene:

- ID
- Temperatura
- Humedad
- Estado

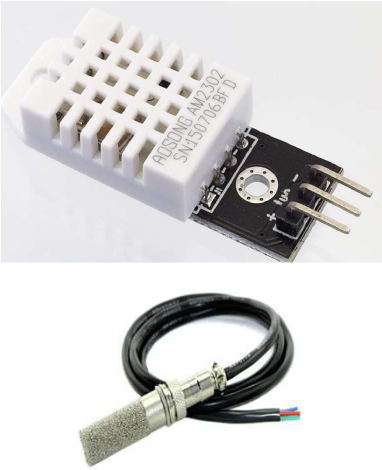

Fig. 1 Sensores de humedad y temperatura

Si usamos variables independientes:

```
int id;
float temperatura;
float humedad;
int estado;
```

Esto puede volverse difícil de manejar.

1. Introducción

Solución

C ofrece una herramienta llamada **estructura (struct)**.

Permite **agrupar variables relacionadas**.

Sintaxis de una estructura

```
struct Sensor {
   int id;
   float temperatura;
   float humedad;
};
```

Campos o miembros.

struct Sensor -> Nombre del nuevo **tipo de dato**.

Declaración de variable

struct Sensor sensor1;

Acceso a campos

```
sensor1.id = 1;
sensor1.temperatura = 25.4;
sensor1.humedad = 60.0;
```

Donde "." es el operador que nos permite el acceso a los campos

Ejemplo completo

```
#include <stdio.h>

struct Sensor {
    int id;
    float temperatura;
};

int main() {

    struct Sensor s1;

    s1.id = 10;
    s1.temperatura = 26.5;

    printf("ID: %d\n", s1.id);
    printf("Temp: %.2f\n", s1.temperatura);

}
```

Estructuras múltiples

```
struct Sensor s1;
struct Sensor s2;
struct Sensor s3;
```